

Wiederholungsübung: Routing, VLAN & DHCP

Grundkonfiguration, VLANs, Router-on-a-Stick, RIPv2 und DHCP in Cisco Packet Tracer

Du übernimmst ein bestehendes, mehrteiliges Unternehmensnetzwerk. Dabei wiederholst du die **Grundkonfiguration** von Routern und Switches, richtest **VLANs** samt Trunkports und **Router-on-a-Stick** ein und konfigurierst gleichzeitig **RIPv2** sowie **DHCP**-Pools für mehrere VLANs.

Ziel ist nicht nur, dass das Netzwerk funktioniert. Du sollst im Team besprechen, was notwendig ist, die Übung **eigenständig** durchführen und deine Arbeitsschritte nachvollziehbar in einem **Protokoll** dokumentieren.

Lernziele

Nach dieser Übung kannst du:

- kleine VLSM-Berechnungen für vorgegebene Subnetzregeln durchführen,
- die Grundkonfiguration von Routern und Switches eigenständig wiederholen,
- VLANs einrichten und Access- sowie Trunkports konfigurieren,
- Router-on-a-Stick mit Subinterfaces einrichten,
- dynamisches Routing mit RIPv2 konfigurieren,
- DHCP-Pools für mehrere VLANs einrichten,
- eine vorgegebene Topologie in Cisco Packet Tracer konfigurieren und simulieren,
- deine Konfiguration mittels Ping und Simulationsmodus eigenständig überprüfen,
- deine Arbeitsschritte und Antworten in einem formlosen Protokoll festhalten.

Arbeitsweise

Geplante Dauer: 1 Doppelstunde (~100 Minuten).

Bespreche die Übung zuerst im Team: Was muss funktionieren? Was ist dafür notwendig? Wie wird es umgesetzt? Bearbeite die Übung anschließend selbstständig und gewissenhaft in Cisco Packet Tracer.

Zu dieser Angabe wird zusätzlich eine vorbereitete Packet-Tracer-Datei (.pkt) mit der Ausgangstopologie zur Verfügung gestellt – diese ist Teil der Angabe und Ausgangspunkt deiner Bearbeitung.

Szenario

Du übernimmst ein bestehendes Unternehmensnetzwerk mit drei Standorten – Hietzing, Donaustadt und Liesing –, deren Router über serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen vermascht sind. Zusätzlich besteht eine Anbindung an einen Internet Service Provider (ISP) mit eigenem DNS-Server.

Am Standort Hietzing sind die Bereiche Produktion (VLAN 40) und Management (VLAN 99) über einen Switch mit Router-on-a-Stick an den Router Hietzing angebunden. Am Standort Donaustadt sind die Bereiche Zentrale (VLAN 10), Marketing (VLAN 20) und Admin (VLAN 99) ebenso über Router-on-a-Stick an den Router Donaustadt angebunden. Der Standort Liesing besteht aus einem einzelnen LAN ohne VLANs.

Die vollständige Topologie mit allen bereits bekannten Angaben ist in Abbildung 1 dargestellt. Fehlende Adressangaben sind darin als Platzhalter (Linien) erkennbar und von dir zu ergänzen.

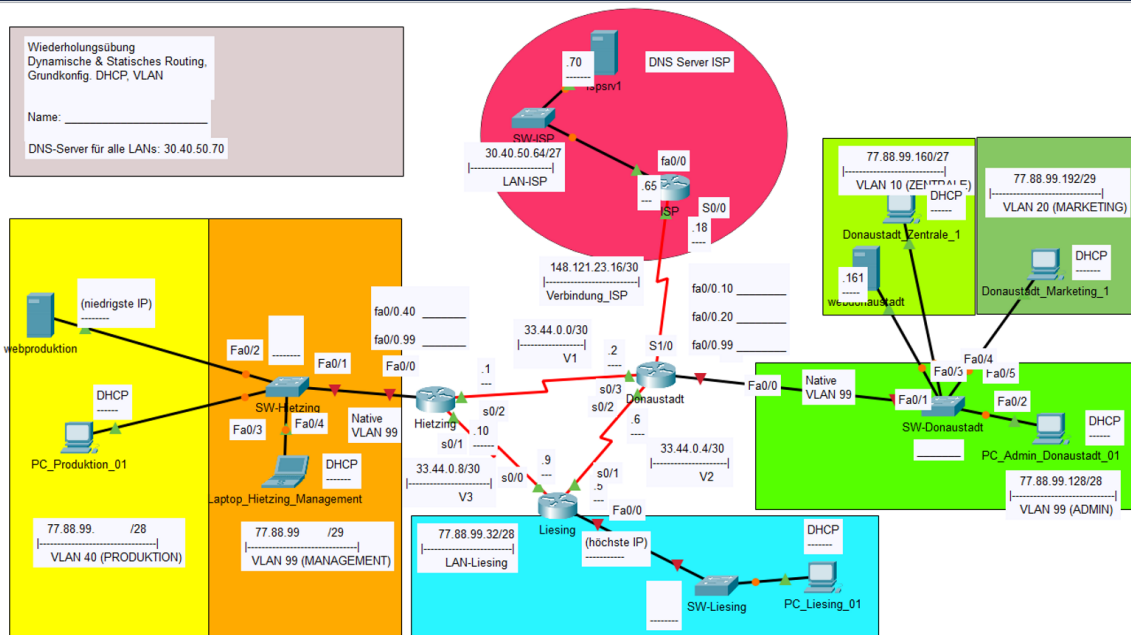


Abbildung 1: Topologie der Wiederholungsübung (Platzhalter sind selbst zu ergänzen)

DNS-Server für alle LANs: 30.40.50.70

Netz / VLAN	Standort / Verbindung	Adressraum	Status
LAN-ISP	ISP	30.40.50.64/27	vorgegeben
Verbindung_ISP	ISP ↔ Donaustadt	148.121.23.16/30	vorgegeben
V1	Hietzing ↔ Donaustadt	33.44.0.0/30	vorgegeben
V2	Donaustadt ↔ Liesing	33.44.0.4/30	vorgegeben
V3	Hietzing ↔ Liesing	33.44.0.8/30	vorgegeben
LAN-Liesing	Liesing	77.88.99.32/28	vorgegeben
VLAN 40 (Produktion)	Hietzing	77.88.99.____/28	selbst berechnen
VLAN 99 (Management)	Hietzing	77.88.99.____/29	selbst berechnen
VLAN 10 (Zentrale)	Donaustadt	77.88.99.160/27	vorgegeben
VLAN 20 (Marketing)	Donaustadt	77.88.99.192/29	vorgegeben
VLAN 99 (Admin)	Donaustadt	77.88.99.128/28	vorgegeben

Wichtige Regeln zur Adressvergabe

- Router-Interfaces bekommen immer die höchste gültige Hostadresse im jeweiligen Subnetz.
- Switch Virtual Interfaces (SVI) bekommen immer die niedrigste gültige Hostadresse im Management-VLAN.
- Das Subnetz Produktion (VLAN 40, Hietzing) bekommt jene Netzadresse, die unmittelbar an LAN-Liesing anschließt.
- Das Subnetz Management (VLAN 99, Hietzing) bekommt jene Netzadresse, die unmittelbar an Produktion (VLAN 40) anschließt.

Aufgaben

Bearbeite die folgenden Aufgaben der Reihe nach. Sie sind thematisch gruppiert, bilden aber eine durchgehende Aufgabenliste (Aufgabe 1–13).

VLASM-BERECHNUNG (AUFWÄRMÜBUNG)

Aufgabe 1 • Fehlende Netze berechnen

Berechne mit den oben genannten Regeln die Netzadressen für VLAN 40 (Produktion) und VLAN 99 (Management) am Standort Hietzing.

- Netzadresse, Präfix und Subnetzmaske,
- erste und letzte nutzbare Hostadresse,
- Broadcastadresse.

Aufgabe 2 • Adressplan vervollständigen

Ergänze anschließend alle in Abbildung 1 als Platzhalter markierten Adressangaben: Router-Interfaces (Fa0/0.x, S0/x), SVI-Adressen der Switches sowie – falls noch offen – die Subnetzmaske je LAN.

Erstelle daraus einen vollständigen, tabellarischen Adressplan für dein Protokoll.

GRUNDKONFIGURATION WIEDERHOLEN

Aufgabe 3 • Router und Switches absichern

Führe auf allen drei Routern (Hietzing, Donaustadt, Liesing) sowie allen drei Switches (SW-Hietzing, SW-Donaustadt, SW-Liesing) die Grundkonfiguration gemäß eurem Grundkonfigurations-Skript durch.

- Hostname passend zur Topologie setzen,
- privilegierten EXEC-Modus absichern, lokalen Benutzer anlegen,
- Konsolen- und VTY-Zugänge absichern, SSH statt Telnet verwenden,
- Passwörter verschlüsseln, ungewollte DNS-Suche deaktivieren, MOTD-Banner konfigurieren.

Hinweis

Verwende auf allen Geräten dieselbe Namenskonvention wie in der Topologie: Hietzing, Donaustadt, Liesing, SW-Hietzing, SW-Donaustadt, SW-Liesing. Kontrolliere deine Konfiguration anschließend mit show running-config.

VLANS, TRUNKING UND ROUTER-ON-A-STICK

Aufgabe 4 • VLANs anlegen

- SW-Hietzing: VLAN 40 (PRODUKTION), VLAN 99 (MANAGEMENT),
- SW-Donaustadt: VLAN 10 (ZENTRALE), VLAN 20 (MARKETING), VLAN 99 (ADMIN).
- Weise die Access-Ports gemäß der Fa0/x-Beschriftungen in Abbildung 1 den passenden VLANs zu.

Aufgabe 5 • Trunkports konfigurieren

Konfiguriere die Verbindung zwischen Switch und Router (Fa0/0) jeweils als Trunk. Setze VLAN 99 als natives VLAN – wie in der Topologie mit „Native VLAN 99“ vermerkt.

Aufgabe 6 · Router-on-a-Stick einrichten

Lege auf den Routern Hietzing und Donaustadt je ein Subinterface pro VLAN an (z. B. Fa0/0.40, Fa0/0.99 bzw. Fa0/0.10, Fa0/0.20, Fa0/0.99).

Verwende die passende encapsulation dot1Q-Kapselung je VLAN und trage als Interface-Adresse jeweils die höchste Adresse des zugehörigen Subnetzes ein.

Merksatz Router-on-a-Stick

Ein Router mit nur einem physischen LAN-Interface kann trotzdem für mehrere VLANs gleichzeitig als Default Gateway dienen. Dazu wird das physische Interface in mehrere logische Subinterfaces unterteilt, von denen jedes einem VLAN zugeordnet und mit encapsulation dot1Q <VLAN-ID> gekennzeichnet wird. Voraussetzung ist ein Trunkport auf der Switch-Seite, der die VLAN-Tags über die gemeinsame Leitung transportiert.

DYNAMISCHES ROUTING MIT RIPv2

Aufgabe 7 · RIPv2 konfigurieren

Konfiguriere auf allen drei Routern (Hietzing, Donaustadt, Liesing) RIPv2.

- Routingprotokoll: RIPv2, automatische Zusammenfassung deaktivieren,
- passende network-Anweisungen für die beteiligten Major Networks (33.0.0.0 und 77.0.0.0),
- prüfe im Team, ob und wie das Netz zum ISP zusätzlich abgedeckt werden muss – RIPv2 verbindet nur eure eigenen Standorte.

Aufgabe 8 · Routing überprüfen

- Kontrolliere deine Konfiguration mit show ip route und show ip protocols auf jedem Router.
- Sind von jedem Standort aus alle übrigen LANs und VLANs erreichbar?

DHCP KONFIGURIEREN

Aufgabe 9 · DHCP-Pools einrichten

Richte auf den zuständigen Routern DHCP-Pools für jene Bereiche ein, die in der Topologie mit „DHCP“ gekennzeichnet sind.

- vergib passendes Netz, Standardgateway und Subnetzmaske je Pool,
- trage den DNS-Server 30.40.50.70 in jedem Pool ein,
- schließe die Infrastrukturadressen (Router-Interface, SVI, Server mit fixer IP) mit ip dhcp excluded-address aus.

Aufgabe 10 · DHCP überprüfen

- Prüfe an den Endgeräten die automatisch bezogene IP-Konfiguration (z. B. ipconfig /renew).
- Kontrolliere am Router mit show ip dhcp binding, welche Adressen bereits vergeben wurden.

SIMULATION UND FUNKTIONSTEST

Aufgabe 11 · Konnektivität testen

Teste die Erreichbarkeit systematisch mittels Ping – innerhalb eines Standorts, zwischen den Standorten sowie (falls vorgesehen) zum ISP-Server.

- PC → eigenes Default Gateway,
- PC → PC in einem anderen VLAN desselben Standorts,
- PC → PC an einem anderen Standort,
- Router → Router (Loopback-/Serial-Adressen).

Aufgabe 12 · Simulationsmodus nutzen

Verfolge zumindest einen Ping im Simulationsmodus von Cisco Packet Tracer Schritt für Schritt und beobachte, welche Geräte das Paket passiert.

Grading in Packet Tracer

Diese Übung verfügt über ein Grading (Fortschrittsanzeige). Aktiviere links unten das Kästchen „Top“, um rechts unten deinen Fortschritt laufend zu kontrollieren (Completion: %).

Über den Button „Check Results“ und anschließend „Assessment Items“ siehst du, welche Konfigurationsschritte noch fehlen.

REFLEXION

Aufgabe 13 · Verständnisfragen beantworten

Beantworte kurz und in eigenen Worten:

- Was ist der Unterschied zwischen einem Access- und einem Trunk-Port?
- Wozu dient das native VLAN auf einem Trunk?
- Was macht Router-on-a-Stick technisch anders als ein Router mit einem eigenen physischen Interface pro LAN?
- Welchen Vorteil bringt die einheitliche Konvention, dass Router-Interfaces immer die höchste und SVIs immer die niedrigste Adresse im Subnetz erhalten?
- Wodurch unterscheidet sich RIPv2 von RIPv1?
- Wofür wird der Befehl `ip dhcp excluded-address` benötigt – was passiert, wenn man ihn vergisst?

Protokoll und Abgabe

Die Abgabe erfolgt als formloses Protokoll – kein aufwändiges Deckblatt oder umfangreiche Dokumentation notwendig.

- Name, Klasse und Übungsname (formlos, z. B. als Kopfzeile im Protokoll),
- Antworten auf die offenen Fragen (Reflexion, Aufgabe 13),
- eventuell verwendete bzw. angepasste Scriptfiles,
- die bearbeitete Packet-Tracer-Datei (.pkt).

Abgabe

Verwende die bereitgestellte .pkt-Ausgangsdatei als Basis für deine Bearbeitung. Lade am Ende dein formloses Protokoll, eventuell verwendete Scriptfiles sowie deine bearbeitete .pkt-Datei im vorgesehenen Auftrag hoch. Kontrolliere vorher deinen Fortschritt über die Grading-Funktion.

Checkliste

- ☐ Ich kann die VLSM-Regeln auf das vorgegebene Schema anwenden.
- ☐ Ich kann die Grundkonfiguration von Routern und Switches durchführen.
- ☐ Ich kann VLANs anlegen und Access-Ports zuweisen.
- ☐ Ich kann einen Trunkport inkl. nativem VLAN konfigurieren.
- ☐ Ich kann Router-on-a-Stick mit Subinterfaces einrichten.
- ☐ Ich kann RIPv2 konfigurieren und mit show ip route / show ip protocols überprüfen.
- ☐ Ich kann DHCP-Pools für mehrere VLANs einrichten und excluded-address sinnvoll setzen.
- ☐ Ich kann die Konnektivität mit Ping und im Simulationsmodus testen.
- ☐ Ich kann meinen Fortschritt über die Grading-Funktion kontrollieren.
- ☐ Ich habe mein formloses Protokoll (Name, Klasse, Übungsname, Antworten auf die offenen Fragen) erstellt.
- ☐ Ich habe eventuell verwendete Scriptfiles sowie meine bearbeitete .pkt-Datei hochgeladen.